

Лабораторная работа №6
«Наследование классов. Иерархии классов. Абстрактные классы»
Лабораторная работа №7
«Пользовательские и стандартные интерфейсы»

Проект Product Builder

Требуется разработать приложение для конструирования сложного объекта, состоящего из набора разнотипных компонентов. Вариант выбрать из предложенных ниже. Необходимо удовлетворить следующие требования:

1. Использовать возможности ООП: классы, наследование, полиморфизм.
2. Каждый класс должен иметь исчерпывающие смысл, название и информативный состав.
3. Наследование должно применяться только тогда, когда это имеет смысл.
4. При кодировании следует придерживаться соглашения об оформлении кода (Code Convention).
5. Классы должны быть грамотно разложены в структуре проекта.
6. Работа с консолью или консольное меню должно быть минимальным.
7. Для хранения параметров инициализации можно использовать файлы.
8. Возможно (не обязательно) следование подходящему по смыслу задачи паттерну проектирования.
9. Приветствуется детальная проработка предметной области.

Варианты заданий

- 1. Новогодний подарок.** Определить иерархию конфет и прочих сладостей. Создать несколько объектов- конфет. Собрать детский подарок с определением его веса. Провести сортировку конфет в подарке на основе одного из параметров. Найти конфету в подарке, соответствующую заданному диапазону содержания сахара.
- 2. Шеф-повар.** Определить иерархию овощей и других ингредиентов салата. Собрать салат. Посчитать калорийность. Провести сортировку овощей для салата на основе одного из параметров. Найти овощи в салате, соответствующие заданному диапазону калорийности.
- 3. Транспорт.** Определить иерархию подвижного состава железнодорожного транспорта. Создать пассажирский поезд. Посчитать общую численность пассажиров и багажа. Провести сортировку вагонов поезда на основе уровня комфортности. Найти вагоны в поезде, соответствующие заданному диапазону параметров числа пассажиров.
- 4. Авиакомпания.** Определить иерархию самолетов. Создать авиакомпанию. Посчитать общую вместимость и грузоподъемность. Провести сортировку самолетов компании по дальности полета. Найти самолет в компании, соответствующий заданному диапазону параметров потребления горючего.
- 5. Таксопарк.** Определить иерархию легковых автомобилей. Создать таксопарк. Посчитать стоимость автопарка. Провести сортировку автомобилей парка по расходу топлива. Найти автомобиль в компании, соответствующий заданному диапазону параметров скорости.